

项目介绍文档

智学伙伴

面向大学生的主动式学习计划与错题复盘 Agent

赛题方向：Agent 创新

核心卖点：不是普通 AI 答疑工具，而是一个能记住学习状态、主动规划任务、持续推动复盘的学习陪伴 Agent。

资料来源：2026 “中国高校计算机大赛-人工智能创意赛” 鸿蒙赛道竞赛规程；最终参赛要求以大赛官网通知为准。

项目基本信息

项目项	内容
赛题方向	Agent 创新
项目名称	智学伙伴：面向大学生的主动式学习计划与错题复盘 Agent
作品定位	面向大学生课程学习、期末复习、考研备考和职业资格考试的主动式学习陪伴 Agent。
核心功能	学习档案建立、AI 学习计划生成、错题拍照识别、错因分析、知识点图谱、主动复盘提醒、相似题训练、学习报告。
核心创新	从被动答疑转向主动学习陪伴，从错题收集转向复盘闭环，从固定计划转向动态个性化规划。
演示重点	用户输入考试目标后，Agent 自动生成复习计划；用户上传错题后，系统识别知识点、分析错因、安排复盘并生成学习报告。

目录

- 一、项目概述
- 二、项目背景与用户需求分析
- 三、目标用户与应用场景
- 四、总体功能架构
- 五、功能详细规划
- 六、Agent 交互流程设计
- 七、技术实现方案
- 八、数据结构与业务规则设计
- 九、项目创新点
- 十、可行性分析与开发计划
- 十一、5 分钟 Demo 展示方案
- 十二、风险控制与优化方向
- 十三、初赛 800 字以内作品介绍
- 十四、评分指标匹配分析

一、项目概述

“智学伙伴”是一款面向大学生课程学习与考试复习场景的主动式 AI 学习 Agent。项目以“学习目标-任务规划-错题识别-错因分析-知识点归类-主动复盘-阶段报告”为主线，帮助学生形成连续、个性化、可反馈的学习闭环。

本项目并不把 AI 定位为单纯的问答工具，而是将其定位为能够理解学生学习目标、记录历史学习状态、主动提醒复习任务、动态调整学习节奏的学习陪伴者。与普通 AI 答疑工具相比，智学伙伴更强调“长期记忆、主动服务、持续复盘和学习管理”。

项目核心定位：智学伙伴解决的不是“这一题怎么做”，而是“我该先学什么、为什么总是错、什么时候该复习、哪些知识点还没有掌握、下一步怎样提高”。

维度	传统学习工具	智学伙伴
服务方式	用户主动打开工具、主动搜索答案	Agent 根据学习状态主动规划与提醒
错题管理	保存题目或答案，复盘依赖用户自觉	识别错因、归类知识点、安排复习周期
学习计划	固定计划或手动制定	结合考试时间、薄弱点和完成率动态调整
学习记忆	单次使用为主，历史连续性弱	长期记录课程、错题、薄弱点和复习结果
演示亮点	功能单一，易与普通答疑工具同质化	形成学习闭环，贴合 Agent 创新方向

二、项目背景与用户需求分析

随着高校课程内容复杂度提高，大学生在期末考试、考研备考、专业课学习和职业资格考试等场景中普遍面临学习任务分散、复习计划不清晰、错题复盘不系统、学习过程难以持续等问题。很多学生在考前集中复习，但由于缺乏科学规划，经常出现重点不明、时间分配不合理、薄弱知识点反复出错等情况。

目前市场上的学习类工具主要包括课程表、笔记软件、错题本、题目搜索和 AI 问答工具。这些工具能够解决部分单点问题，但大多缺少对学生长期学习状态的理解，也缺少能够主动干预学习过程的机制。学生需要的不只是一个“给答案”的工具，而是一个能够在关键时间主动提醒、帮助其持续复盘和调整计划的学习伙伴。

2.1 主要痛点

痛点	具体表现	对应功能设计
学习计划不清晰	考试临近时不知道每天该复习什么，容易盲目刷题或临时抱佛脚。	AI 学习计划生成与动态调整
错题复盘不系统	错题记录后缺少错因分析和复习提醒，导致“记了但没掌握”。	错因分析、复盘提醒、相似题训练
薄弱点难识别	学生只能凭感觉判断薄弱内容，缺少	知识点图谱与薄弱指数

	可视化数据支持。	
学习坚持难	学习计划容易中断，缺少主动提醒和阶段反馈。	主动服务、学习报告、低完成率预警
工具割裂	计划、错题、笔记、提醒分散在不同工具中，使用成本高。	一体化学习 Agent 闭环

2.2 需求总结

- 1. 学生需要一个能够快速理解学习目标并自动拆分任务的工具。
- 2. 学生需要一个能够识别错题、分析错误原因并安排复习的工具。
- 3. 学生需要一个能够记录长期学习状态、动态调整学习计划的工具。
- 4. 学生需要一个能够在合适时间主动提醒复习、降低学习中断率的工具。

三、目标用户与应用场景

智学伙伴面向具有课程学习和阶段性备考需求的高校学生，同时可扩展至考研、考公、职业资格考
试、在线教育和企业培训等场景。项目初期建议聚焦大学生专业课和公共课复习，保证功能边界清晰、
Demo 易于完成、需求表达具有普遍性。

目标用户	典型需求	示例场景
普通大学生	期末前需要规划复习任务、整理错题、查漏补缺。	两周后考操作系统，每天晚上只能复习 1 小时。
考研学生	需要长期计划、阶段复盘和薄弱题型强化。	三个月内完成数学、英语和专业课阶段复习。
职业考试用户	需要高频考点训练、错题回顾和模拟测试。	准备教师资格证、计算机等级考试或英语四六级。
在线教育平台用户	需要将学习过程数据化并提供个性化建议。	课程平台为学生生成智能学习路径和周报。

四、总体功能架构

系统围绕“学习目标-计划生成-任务执行-错题录入-错因分析-知识点归类-主动复盘-学习报告-计划调整”的闭环进行设计。Agent 在整个过程中承担理解、决策、提醒和总结的角色。

核心业务流程： 用户输入学习目标 -> Agent 生成学习计划 -> 用户完成学习任务 -> 拍照录入错题 -> AI 分析错因 -> 自动归类知识点 -> Agent 主动提醒复习 -> 生成学习报告 -> 动态调整后续计划

层级	组成内容	作用
用户交互层	文本对话、语音输入、拍照上传、任务卡片、学习报告页面	降低使用门槛，让学生以自然方式与 Agent 互动。
Agent 决策层	目标理解、任务拆解、优先级判断、复习提醒策略、计划调整策略	决定下一步学什么、何时复习、如何调整任务。
AI 能力层	OCR 识别、大模型分析、错因诊断、知识点归类、相似题生成	支撑智能识别、解释、生成和总结。

数据管理层	用户档案、课程知识点、学习计划、错题库、复习记录、报告数据	形成长期学习记忆和个性化推荐基础。
应用服务层	通知提醒、日历联动、多设备同步、权限管理、可视化展示	增强落地体验，支持鸿蒙全场景设备扩展。

五、功能详细规划

5.1 用户画像与学习档案模块

建立用户的个性化学习档案，使 Agent 能够记住学生的课程、目标、薄弱点和学习习惯，而不是每次都从零开始问答。

功能点	功能说明
基本信息录入	填写年级、专业、课程、考试时间、学习目标。
课程档案建立	支持添加操作系统、高等数学、英语、数据结构等课程。
学习偏好设置	设置每日可学习时间、偏好学习时段、提醒频率。
能力水平评估	通过自评或小测判断基础水平，如薄弱、一般、较好。
学习历史记录	记录任务完成情况、错题数量、复习次数和薄弱知识点。

5.2 AI 学习计划生成模块

根据考试时间、课程内容、用户基础和可用时间，自动生成动态学习计划。计划不是简单平均分配，而是综合剩余天数、薄弱程度、错题数量和复习优先级。

功能点	功能说明
考试倒计时识别	根据考试日期自动计算剩余复习天数。
任务拆解	将课程章节拆分为每日学习任务。
优先级排序	对薄弱知识点和考试高频点优先安排。
动态调整	根据任务完成情况和错题变化调整后续计划。
学习负荷控制	控制每日任务量，避免计划过重导致放弃。

5.3 错题拍照识别模块

用户可通过拍照、截图或手动输入方式录入错题，系统自动识别题目内容，并归入对应课程和知识点。

功能点	功能说明
拍照录题	对纸质错题、教材题、课堂板书进行拍照识别。
截图录题	支持上传网课、题库、PPT 截图。
题目结构化	自动提取题干、选项、公式、关键词。
课程匹配	自动判断题目所属课程。
知识点匹配	归类到具体章节和知识点。

5.4 错因智能分析模块

系统不仅给出答案，更要分析“为什么错”。通过错因诊断帮助学生明确自身问题来源，避免同类错误反复出现。

功能点	功能说明
概念不清	对基本概念理解错误。
公式不会	不知道使用哪个公式或算法。
步骤混乱	会知识点但解题顺序错误。
计算失误	思路正确但计算过程出错。
审题错误	忽略关键词或限制条件。
记忆混淆	把相似概念或方法混在一起。
方法选择错误	选用了不适合的解题方法。

5.5 知识点图谱与薄弱点识别模块

将错题与知识点关联，逐步形成个人学习知识图谱，使学生清楚知道自己真正薄弱的内容。

功能点	功能说明
知识点树	按课程-章节-知识点建立层级结构。
错题数量统计	记录每个知识点的错题数量。
最近出错时间	判断是否需要立即复习。
复习次数记录	判断是否真正掌握。
薄弱指数计算	根据错题数量、错误频率和未掌握次数生成薄弱程度。

5.6 主动复盘提醒模块

这是最能体现 Agent 创新方向的功能。系统不只是等待用户打开，而是根据学习状态主动提醒复习，帮助学生降低遗忘率。

功能点	功能说明
错题复习提醒	对新错题设置 1 天、3 天、7 天、14 天复习提醒。
考前冲刺提醒	考试前自动压缩重点知识点。
学习中断提醒	多日未完成任务时主动提醒。
晚间总结提醒	每天生成当日学习反馈。
低完成率预警	若计划长期未完成，主动降低任务量。

5.7 相似题生成与强化训练模块

根据错题自动生成相似题，帮助学生从“看懂一道题”变成“掌握一类题”。

功能点	功能说明
相似题生成	根据错题知识点生成同类练习。
难度递进	从基础题到综合题逐步提升。
答案解析	给出步骤、关键提醒和易错点。
错题再测	对反复错误知识点进行二次测试。
举一反三	归纳同类题解题模板。

5.8 学习报告模块

将学习过程可视化，使学生看到自己的进步，也方便比赛展示项目的完整闭环。

功能点	功能说明
每日学习总结	展示今日完成任务、错题数量、复习建议。
每周学习报告	展示学习时长、完成率、薄弱知识点。
考前冲刺报告	汇总重点内容和风险知识点。
错题复盘报告	展示高频错因和知识点掌握情况。
成长报告	展示正确率提升、坚持天数和下一步建议。

5.9 自然交互模块

智学伙伴支持文本、语音和拍照等多种自然交互方式。用户可以直接说“我下周要考数据结构，每天只有 40 分钟，帮我安排复习”，也可以拍照上传错题，或追问“这道题我还是没懂，能换个说法吗”。

交互方式	示例
文本输入	“我两周后考操作系统，帮我安排复习计划。”
语音输入	“提醒我明天复习线性代数矩阵部分。”
拍照输入	拍照上传纸质错题或教材题。
对话追问	“这道题的第二步为什么这样算？”
主动问候	“你今天还没有完成学习任务，要不要从 20 分钟开始？”

5.10 鸿蒙多端扩展模块

项目初期可先完成手机端或测试态 Agent Demo；后续可结合鸿蒙全场景设备能力，扩展手机、平板、PC 和穿戴设备协同使用。手机用于拍照录题和平时提醒，平板用于学习计划和错题复盘，PC 用于长时间学习和报告查看，穿戴设备用于轻量化提醒。

六、Agent 交互流程设计

项目演示应突出 Agent 的“主动服务”和“持续记忆”特征。以下以“操作系统期末复习”为例设计交互流程。

步骤	用户行为	Agent 响应	展示亮点
1	输入“我 14 天后要考操作系统，每天能学 1 小时。”	识别课程、考试时间和学习时长，生成 14 天复习计划。	目标理解和任务规划
2	查看今日学习任务。	提示今日复习页面置换算法，完成 3 道 LRU 练习。	个性化计划
3	拍照上传一道 LRU 错题。	识别题目内容、课程、知识点和题型。	多模态输入
4	查看错因分析。	指出用户把 LRU 与 FIFO 的	错因诊断

		淘汰规则混淆。	
5	点击加入错题库。	安排明天、3 天后、7 天后复习。	主动复盘提醒
6	查看学习周报。	展示完成率、薄弱点排行和下周建议。	闭环反馈

示例对话

用户：我两周后要考操作系统，每天晚上大概能学 1 小时，页面置换和死锁这两部分比较薄弱。

Agent：已为你生成 14 天复习计划。考虑到你反馈页面置换和死锁较薄弱，前 5 天将优先安排内存管理与死锁模块，后续进入综合练习和错题复盘。今晚建议完成“页面置换算法基础 + 3 道 LRU 练习题”。

用户上传错题后，Agent 可回复：这道题属于“页面置换算法-LRU”。你的主要错误是将 LRU 与 FIFO 的淘汰规则混淆。LRU 淘汰的是最近最久未使用的页面，而不是最早进入内存的页面。我已将该题加入错题库，并安排 1 天、3 天、7 天后复习。

七、技术实现方案

系统建议采用“鸿蒙前端展示 + AI Agent 决策 + OCR 识别 + 学习数据管理”的技术路线。初赛阶段以创意与设计表达为主，复赛阶段优先完成可演示的最小可行版本，决赛阶段再强化界面体验、多端协同和稳定性。

模块	实现思路	复赛优先级
前端界面	使用鸿蒙应用或元服务展示首页、计划页、错题页、报告页。	高
Agent 能力	利用小艺开放平台测试态 Agent 或自建对话逻辑，实现目标理解、计划生成和复盘提醒。	高
OCR 识别	调用 OCR 能力识别题干、选项和公式文本，识别不完整时允许手动修正。	中
大模型分析	通过提示词模板实现知识点归类、错因诊断、相似题生成和报告总结。	高
数据存储	存储课程、任务、错题、复习记录、用户偏好等数据。	高
通知提醒	结合系统通知或日历能力实现复盘提醒和考前提醒。	中
多端协同	后续扩展手机、平板、PC、穿戴设备间的学习数据同步。	低至中

7.1 最小可行版本范围

- 用户输入课程、考试时间、每日学习时长和薄弱知识点。

- Agent 自动生成 7 至 14 天学习计划。
- 用户上传或输入一道错题，系统识别课程和知识点。
- Agent 输出错因分析和复习建议。
- 系统生成复习提醒和学习报告页面。

7.2 提示词设计要点

大模型能力应通过稳定的提示词模板进行约束，避免输出过于自由，保证 Demo 可控。建议分别设计学习计划生成模板、错题分析模板、错因分类模板、相似题生成模板和学习报告模板。

学习计划生成提示词示例：请根据用户输入的课程、考试日期、每日可学习时间、薄弱知识点和历史错题，生成可执行的每日学习计划。计划应包括日期、学习任务、复盘任务、预计时间和优先级，避免任务过重。

八、数据结构与业务规则设计

为实现长期学习记忆和个性化建议，系统需要保存用户学习过程中的关键数据。初期可采用轻量化本地存储或简单数据库，后续再扩展云端同步能力。

数据表	主要字段	作用
用户表	用户 ID、年级、专业、学习偏好、每日可学习时间	建立用户画像。
课程表	课程 ID、课程名称、章节结构、考试时间	管理学习目标和课程内容。
学习计划表	日期、任务内容、预计时间、优先级、完成状态	支撑每日计划和动态调整。
错题表	题目内容、答案、知识点、错因、难度、录入时间	支撑错题复盘闭环。
复习记录表	复习时间、复习结果、掌握程度、下次复习时间	支撑主动提醒和薄弱点识别。
报告表	周期、完成率、薄弱点、错误原因统计、建议	支撑学习报告生成。

8.1 薄弱指数规则

系统可设置一个简单可解释的薄弱指数，用于判断复习优先级：

规则示例：薄弱指数 = 错题数量 × 0.4 + 最近错误频率 × 0.3 + 复习未掌握次数 × 0.3

薄弱指数越高，该知识点越优先进入后续学习计划和复盘提醒。该规则简单、可解释、易于演示，也便于后续根据真实数据进行优化。

8.2 计划动态调整规则

触发条件	调整策略
连续 2 天未完成任务	降低后续每日任务量，并优先保留核心知识点。
某知识点连续出错 2 次以上	提高该知识点复习优先级，增加相似题训练。
考试剩余时间少于 3 天	压缩新知识学习，优先安排错题复盘和高频考点。
某任务完成率连续较高	适当增加综合题或提高难度。
用户主动表示时间不足	生成轻量版计划，保留最重要任务。

九、项目创新点

创新点	具体说明
从被动答疑转向主动学习陪伴	传统 AI 学习工具多为学生问一句、AI 答一句；本项目可根据考试时间、错题记录和任务完成情况主动规划与提醒。
从错题收集转向错题复盘闭环	系统实现错题识别、错因分析、知识点归类、复习提醒、相似题训练和学习报告。
从统一计划转向动态个性化规划	学习计划根据用户薄弱点、错题数量、完成率和考试倒计时动态变化。
从单次问答转向长期记忆管理	Agent 持续记录课程、错题、复习结果和学习偏好，形成个性化学习记忆。
多模态自然交互	支持文本、语音、拍照等输入方式，贴近真实学习场景。
具备鸿蒙生态扩展潜力	后续可实现手机、平板、PC、穿戴设备间的数据协同和提醒协同。

十、可行性分析与开发计划

本项目功能边界清晰，能够从最小可行版本逐步扩展。初赛阶段重点展示创意、流程和界面设计；复赛阶段跑通核心 Demo；决赛阶段强化产品体验、数据闭环和鸿蒙特性。

阶段	目标	主要产出
初赛阶段	讲清楚创意、功能闭环和实现路径。	创意描述、流程图、界面原型、作品介绍文档、项目 PPT。
复赛阶段	完成可演示 Demo，跑通核心流程。	测试态 Agent、可演示界面、错题分析样例、5 分钟演示视频。
决赛阶段	提升体验完整度和技术亮点。	多端协同展示、学习报告可视化、通知提醒、稳定测试报告。

10.1 开发任务分工建议

角色	任务
产品与文档负责人	负责需求分析、项目文档、PPT、答辩讲稿和演示脚本。
前端与交互负责人	负责鸿蒙界面、页面流程、视觉设计和演示效果。
AI 与后端负责人	负责 Agent 对话逻辑、OCR 接入、提示词模板、数据存储和报告生成。

10.2 预计开发周期

周期	重点工作
第 1 周	明确需求、绘制流程图、完成界面原型和数据结构设计。
第 2 周	完成学习计划生成、错题输入和错因分析核心逻辑。
第 3 周	完成复盘提醒、学习报告和演示样例数据。
第 4 周	联调 Demo、录制演示视频、完善文档和 PPT。

十一、5 分钟 Demo 展示方案

Demo 应尽量选择一个真实、简单、容易理解的场景，例如“用户 14 天后要考操作系统”。演示要展示完整闭环，而不是展示大量零散功能。

时间	演示内容	讲解重点
0:00-0:40	展示项目首页和目标输入。	说明项目面向大学生复习痛点。
0:40-1:30	输入考试目标，Agent 生成 14 天复习计划。	体现目标理解和主动规划。
1:30-2:30	上传 LRU 页面置换错题。	体现拍照识别和知识点匹配。
2:30-3:30	展示错因分析和相似题建议。	体现不是只给答案，而是分析为什么错。
3:30-4:20	展示复盘提醒与错题库。	体现主动服务和长期复盘。
4:20-5:00	展示学习报告和下一步计划。	体现学习闭环和落地价值。

推荐演示台词摘要

本项目不是普通 AI 答疑工具，而是一个主动式学习陪伴 Agent。用户输入考试目标后，系统可以自动生成复习计划；用户上传错题后，系统能够识别知识点、分析错因，并安排 1 天、3 天、7 天后的复盘提醒。最终，系统通过学习报告展示完成率、薄弱点和下一步建议，帮助学生从“做错一道题”提升到“掌握一类知识点”。

十二、风险控制与优化方向

风险	可能影响	应对策略
OCR 识别不准确	错题内容识别错误，影响后续分析。	提供手动修改入口，演示阶段使用清晰题图。
大模型回答不稳定	输出格式不一致或分析跑偏。	使用固定提示词模板和结构化输出。
功能过多导致开发压力大	复赛前难以完成完整 Demo。	优先做核心闭环，其他功能作为扩展展示。
与普通学习工具同质化	创新性不足。	突出主动服务、长期记忆和复盘闭环。
数据隐私问题	学习数据和拍照内容可能涉及隐私。	明确用户授权、本地优先存储、敏感数据脱敏。

后续优化方向

- 扩展多课程、多考试目标管理，支持期末周多门课程复习。
- 加入更精细的知识图谱可视化和掌握度曲线。
- 结合鸿蒙日历、通知、服务卡片等能力实现更自然的主动提醒。
- 支持手机、平板、PC 多端同步，形成学习空间协同。
- 引入端侧记忆和隐私保护机制，提升数据安全性。

十三、初赛 800 字以内作品介绍

智学伙伴是一款面向大学生课程学习与考试复习场景的主动式 AI 学习 Agent。针对大学生在备考过程中普遍存在的学习计划不清晰、错题复盘不系统、薄弱知识点难以识别、学习任务难以坚持等问题，本项目构建了一个集学习计划生成、错题拍照识别、错因智能分析、知识点归类、主动复盘提醒和学习报告生成于一体的智能学习陪伴系统。

用户可输入课程名称、考试时间、每日可学习时长和学习目标，Agent 根据用户基础和备考周期自动生成个性化学习计划，并在学习过程中根据任务完成情况动态调整后续安排。用户可通过拍照、截图或手动输入方式录入错题，系统自动识别题目内容，判断所属课程、章节和知识点，并分析错误原因，如概念不清、公式不会、步骤混乱、计算失误或审题错误等。系统进一步将错题与知识点关联，形成个人薄弱知识点图谱，并根据错题记录和遗忘规律设置 1 天、3 天、7 天等复习提醒，帮助学生形成“学习-练习-错题-复盘-提升”的闭环。

本项目的创新点在于，它不是传统的 AI 答疑工具，而是一个能够记住学生学习状态、主动规划任务、持续推动复盘的学习陪伴 Agent。系统能够结合考试时间、错题历史、学习进度等上下文信息，主动提醒用户在合适时间复习关键内容，并生成阶段性学习报告，帮助学生清楚了解自己的薄弱点和进步情况。项目可应用于高校期末复习、考研备考、职业资格考试等场景，具有真实需求和较强落地价值。

十四、评分指标匹配分析

根据鸿蒙赛道评分规则，基础评分包括创新性、完备度、前景评估和规范性，同时可演示作品具有附加评分价值。智学伙伴应围绕以下维度组织材料和答辩。

评分维度	项目对应亮点	材料呈现建议
创新性	主动式 Agent、长期记忆、错题复盘闭环、个性化动态计划。	在 PPT 和文档中突出“不是答疑工具，而是主动学习陪伴 Agent”。
完备度	目标输入、计划生成、错题识别、错因分析、复盘提醒、报告生成形成闭环。	Demo 必须跑通完整流程，不追求功能堆叠。
前景评估	大学生复习、考研、职业考试等场景需求真实且普遍。	提供目标用户、痛点和推广路径。
规范性	文档结构清晰，演示视频控制在 5 分钟内，材料命名规范。	按大赛模板整理作品说明文档。
附加价值	若能提供可演示 Agent、源代码或测试态作品，可增强实际应用价值。	复赛阶段优先完成可运行 Demo。

结语

智学伙伴的核心价值在于帮助学生“持续变会”。它把学习计划、错题复盘、主动提醒和学习报告整合为一个由 Agent 驱动的闭环系统，既具有真实使用需求，也具备清晰的技术实现路径和比赛展示价值。建议后续开发坚持“小而完整”的原则，优先完成一个能跑通的核心场景，再逐步扩展多课程、多端协同和知识图谱可视化能力。

资料说明：本文档根据“2026 中国高校计算机大赛-人工智能创意赛”鸿蒙赛道竞赛规程及当前项目构思整理，具体报名、提交与评审要求以大赛官网和组委会最新通知为准。